

基于 LSTM 神经网络的 卷烟销售数据分析与预测

杨 勇, 陈红妮, 唐 静

(广西壮族自治区烟草专卖局(公司), 综合管理科, 广西壮族自治区
玉林市二环东路56号 537000)

摘要: 对V6系统中的销售数据利用长短期记忆神经网络(LSTM)模型进行销量预测和分析卷烟规格之间的竞争替代关系。首先利用相关性分析对潜在因素进行筛选,发现季度因素和客户需求量是卷烟销量波动的主要影响因素,继而将其与时间组合,构成面板数据。通过LSTM建立了面板数据与销量之间的关系,进行了多元时间序列分析,通过训练,对玉林市公司2022年每月销量进行预测。分析卷烟规格之间的竞争替代关系,一方面,基于相关性分析,本模型引入了皮尔逊相关系数,用以计算主销规格之间竞争替代关系。通过对不同价位卷烟间的相关系数的分析,得到了其间客观且量化的竞争关系。另一方面,利用LSTM神经网络模型预测了各价位主销商品的未来销售变化规律,以之对整个模型进行评价,既验证了竞争关系的客观性,又体现了LSTM预测的准确性。

关键词: LSTM神经网络; 相关性分析

作者简介: 杨勇,男,广西壮族自治区玉林市烟草专卖局(公司),综合管理科科长

陈红妮,女,广西壮

族自治区玉林市烟草专卖局(公司),综合管理科督查考评员

唐静,女,广西壮族自治区玉林

市烟草专卖局(公司),综合管理科综合管理员

1 数据分析的目的

1.1 提出问题

行业V6系统提供销量、客户、品牌、市场环境等维度各种报表，将查询到的数据利用长短期记忆神经网络（Long Short-Term Memory, LSTM）模型进行数据挖掘，希望可以找到比较准确预测月度销量的模型参数，并分析各主销规格之间的竞争替代关系。

1.1.1 问题背景

本分析和预测模型是以行业V6系统中报表数据为基础，按月查询获取玉林市公司2018—2021年公司多指标报表和玉林市城区局客户类报表，从城区局客户类报表中选择100户的月度销售数据，100个客户涵盖了烟酒店、便利店、超市等7种业态，其中有65户现代终端和35户普通终端，包括城区、乡镇、农村三种销售环境。

1.1.2 提出问题

基于以上销售数据，从销量、品牌、客户等维度出发，重点将对以下两个问题进行重点研究：

问题一：通过分析，寻找影响卷烟销量的主要因素，并将其与时间数据融合成面板数据，利用多元时间序列对总体和客户的未来卷烟销量进行预测。

问题二：从多指标报表统计出每个价位段的所有规格销量和各类别中主销规格的月销量，对月销量变化情况进行相关性分析，确认各价位段之间是正相关或负相关，从而判断其间的竞争或合作关系，并通过对各价位商品的销量的预测对整体模型进行验证；判断各价位段主销规格之间的竞争替代关系。

1.2 问题分析

1.2.1 问题一的分析

首先整理出总体和100名客户的近三年的每月销售数据以及可能的影响因素，通过相关性分析判断这些影响因素是否会对每月的销售数据造成影响。从而将其中有影响的数据保留，与时间或季节规律相互结合组成面板数据，通过LSTM神经网络进行多元时间序列的训练与预测，从而更加科学全面地获得总体和具体客户的未来卷烟销售状况。

1.2.2 问题二的分析

我们对多指标报表用python处理，所有卷烟规格按价位排序，提取出低端（二类烟），中端（普一类），高端，高价位热销商品，对于每个价位的前三主销规格，我们利用相关性分析其销量之间的关系和竞争替代情况。我们针

对每个价位的主销规格，利用 LSTM 神经网络预测其未来一年销量占比的变化。整个模型结构如下图1所示：

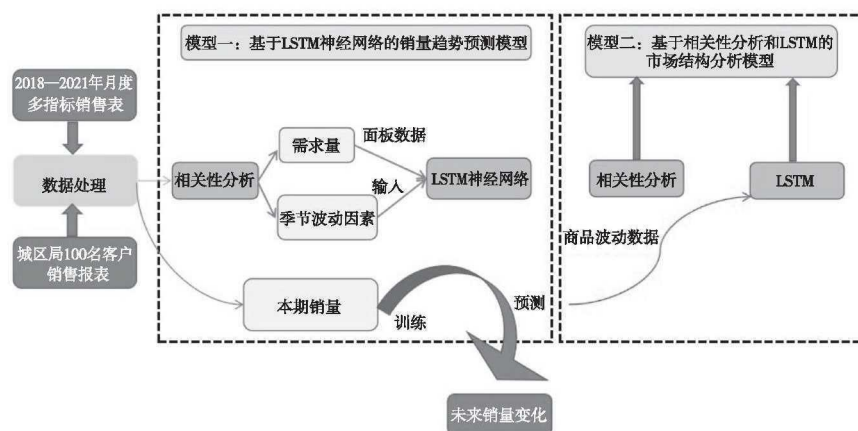


图 1 模型结构图

1.3 模型假设

为使问题得到更好的解决，我们进行了如下假设：

①假设城区局客户报表中的100个客户对不同销售情况的所有客户具有代表性

由于V6系统中不能查询多客户的多规格销量，只能获得单一客户的多规格报表，查询了2018—2021客户类报表，从中选择100个个客户，涵盖了所有不同的经营业态，市场类型和终端类型情况，且每种情况重复多次，购买行为较为平均，故可通过该100个客户归纳出能代表其他客户在不同销售情况的购买偏好。

②假设各品牌的发展与客户的偏好不受特殊偶发因素的影响

由于最近三年玉林市局销量增长平稳（每年增长不到1000箱，增长率1.02%），且市场调控主要受行业政策影响，偶发因素少，故本模型认为各品牌的发展和客户的偏好不受偶然因素的影响。

2 基于 LSTM 神经网络的销量趋势预测模型

卷烟销售数据是从V6系统按月查询获取玉林市公司2018—2021年公司多指标报表和玉林市城区局客户类报表，2018年至2021年的月销量变化数据，初步提取了影响其波动的潜在因素。

2.1 销量波动影响因素分析

本模型首先对2018—2021年玉林市城区局的客户销售数据进行处理,提取出了其中每月的卷烟销量和需求数据,经过python数据预处理,得到下图2所示曲线:

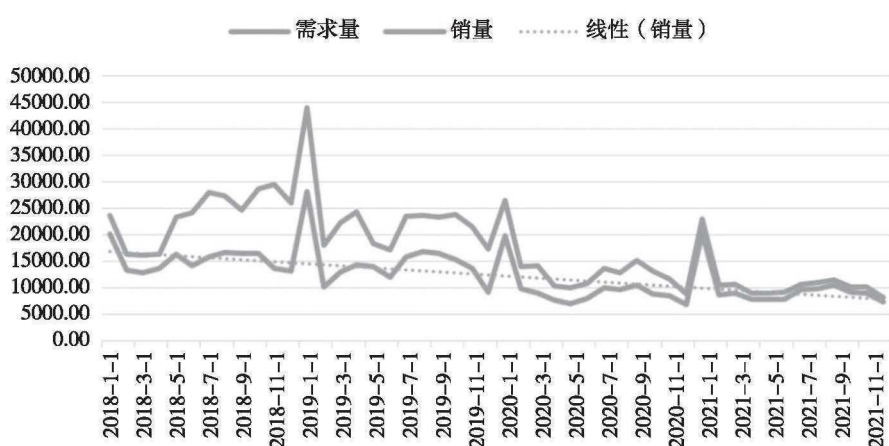


图2 2018至2021 卷烟销量需求变化图

结合相关性分析,可以从图2中获得以下结论:

① 月销量变化呈现季节性特点,总体呈现下降趋势。从图中可见,城区营销部销量每年月变化趋势近似,在每年的一月和七八月均有明显的增长,呈现季节性特点。同时,从销量的线性趋势线看,城区局销量整体上逐年下降,且也满足季节性的变化趋势,故季节变动规律是销量的主要波动因素之一。

② 由图可知,2018年至2021年,需求量与销量有着十分近似的变化趋势。按照古典经济学理论,需求是决定销售的主要因素,因而同时期卷烟需求量是影响销量波动的主要因素。

综上所述,本模型决定并不直接对销售数据进行一元传统的时间序列预测,而是结合季节变动规律和同期商品销量进行基于LSTM神经网络的多元时间序列预测,从而获得更加客观且符合实际的销售情况变化规律。

2.2 对LSTM神经网络的输入数据处理

通过以上分析,我们利用LSTM神经网络,建立多元时间序列预测模型,对该面板数据进行处理与预测。其中,LSTM神经网络的输入参数为影响销量的重要因素,即季节变动规律和需求量,而输出即为当前月份的销量。本模型首先需选择合适的参数来量化以上输入参数,以使神经网络获得较好的拟合效果:

- 对季节变动规律:

若按传统的时间序列预测,需将不同的季节转化为 01 变量进行代入。但该方法对季节性波动的描述能力弱,且不适合于庞大的 LSTM 神经网络,更无法根据同期数据进行调整,无法表述“当前存在的季节波动”。此外,由于销售的波动受春节的影响大,而春节的日期是在移动的,01 变量无法随这时间的移动进行调整。故本模型用同期销售量表示季节变化波动。当其同期销量较高时,表示该季节的输入量较高,对应着有季节上升趋势,反之亦然。对于 2022 年的用于预测的同期销售量,可直接选取 2021 年的本期销售数据。

- 对需求量变化:

对神经网络的输入可直接使用当月的需求量数据。但由于用于预测的 2022 年的需求量数据未知,本模型选择先利用指数平滑模型对 2022 年的需求量数据进行预测。由于销量数据的需求量变化趋势较为明显,故通过初步观察,本模型采用温特斯加法模型对需求量先进行预测。温特斯加法模型适用于具有线性趋势和不依赖于序列水平的季节性效应的序列。其平滑参数是水平、趋势和季节。且该模型适用的时间序列相较于温特斯加法模型适用的时间序列,其季节性变化的幅度较小,更为稳定^[11]。其预测方程如下:

$$l_t = \alpha [x_t - S_{t-m} + (1 - \alpha)(l_{t-1} + b_{t-1})] \quad (\text{水平平滑方程})$$

$$b_t = \beta (l_t - l_{t-1}) + (1 - \beta)b_{t-1} \quad (\text{趋势平滑方程})$$

$$s_t = \gamma (x_t - l_{t-1} - b_{t-1}) + (1 - \gamma)s_{t-m} \quad (\text{季节平滑方程})$$

$$\hat{x}_{t+h} = l_t + hb_t + S_{t+h-m(k+1)}, \quad k = \left\lceil \frac{h-1}{m} \right\rceil \quad (\text{预测方程})$$

其中, x_t 为该序列 t 时刻的实际值, $\hat{x}_{t+h}$ 为其第 h 期的预测值, m 为其周期长度, 月度数据取 12, 季度数据取 4, α , β , γ 分别为其水平平滑参数, 趋势平滑参数, 季节平滑参数。从而利用 2019 年 11 月至 2021 年 12 月的变化趋势明显的需求量数据来预测 2020 年的需求量情况, 结果见附录 1。

2.3 利用 LSTM 神经网络进行多元时间序列预测

基于以上分析,我们确定了影响未来销售主要因素——季节因素(同期销售情况)和需求量,故我们决定采用 LSTM 神经网络,以同期数据和需求量作为网络的输入,以预测销量作为输出,从而实现对其销售情况的预测。LSTM 神经网络为循环神经网络 RNN (Recurrent Neural Network) 的一种延伸,与传统的 BP 神经网络相比, RNN 能将数据的信息暂时保存在神经网络中,从而研究数据受往期数据的影响^[6, 7]。其基本结构如 3 图所示:

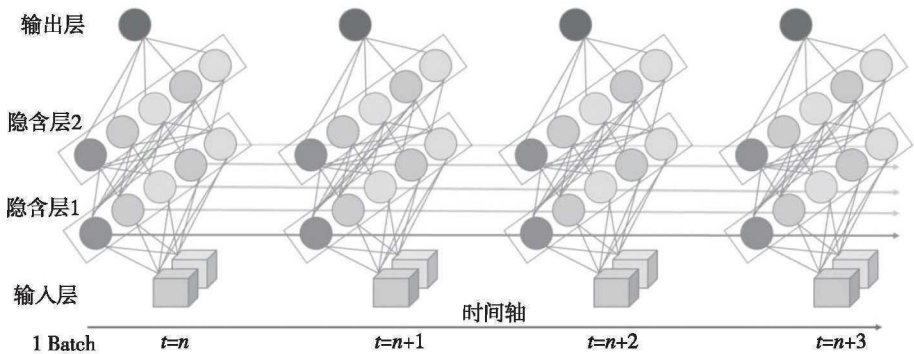


图 3 循环神经网络示意图

循环神经网络，若将其对应每个时间的网络进行分立，即不考虑时间之间的影响，就是 BP 神经网络的网络结构。对该网络结构，主要由输入层，输出层和隐含层构成，层与层之间为全连接的结构。其中，输入层用于接收外界输入，隐藏层用于对输入进行处理，输出层在对输入进行处理的同时会将结果与真实值比对，得到 MSE 误差，用于反向修正神经网络中感知器输入的权重。而对于 RNN 神经网络，其对不同时间的感知器数值进行了保留，并以之影响其他时间的感知器输出，从而实现记忆的功能。其网络结构如图4所示。传播过程中，在 t 时刻，假设输入层有 m 个节点，

$$(X^{(t)} = [x_1^{(t)}, x_2^{(t)} \cdots x_m^{(t)}]^T),$$

其下一层隐含层共有 n 个节点，

$$(S^{(t)} = [s_1^{(t)}, s_2^{(t)} \cdots s_n^{(t)}]^T),$$

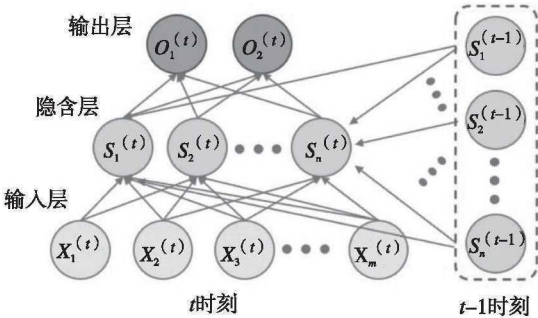


图 4 RNN 网络结构

则在 $t-1$ 时刻, 该隐含层的参数为

$$(S^{(t-1)} = [S_1^{(t-1)}, S_2^{(t-1)} \cdots S_m^{(t-1)}]^T)。$$

在神经网络的正向传播过程中,

$$\text{有: } S^t = f(w \cdot X^t + \varphi \cdot S^{t-1} + \sigma)$$

在函数的括号内有:

$$\begin{bmatrix} \omega_{11} & \omega_{12} & \cdots & \omega_{1m} \\ \omega_{21} & \omega_{22} & \cdots & \omega_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \omega_{n1} & \omega_{n2} & \cdots & \omega_{nm} \end{bmatrix} X^t + \begin{bmatrix} \varphi_{11} & \varphi_{12} & \cdots & \varphi_{1m} \\ \varphi_{21} & \varphi_{22} & \cdots & \varphi_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi_{n1} & \varphi_{n2} & \cdots & \varphi_{nm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sigma_1 \\ \sigma_2 \\ \vdots \\ \sigma_n \end{bmatrix} S^{(t-1)} = S^{(t)}$$

其中 ω 与 φ 均为参数矩阵, 而 σ 则为常数向量。函数 f 为激活函数, 可以取 softmax 函数, relu 函数, linear 函数等, 用于将括号内的矩阵运算结果非线性变换, 实现特征分离的目的。以相同的方法可以计算出正向传播过程中函数的输出值。

对于神经网络的逆向传播过程, 假设其输出为 $\hat{y}_k = (\hat{y}_1^k, \hat{y}_2^k, \cdots, \hat{y}_l^k)$, 而其真实值为 $y_k = (y_1^k, y_2^k, \cdots, y_l^k)$, 则网络在该时刻的均方误差 E^t 满足:

$$E_t = \frac{1}{2} x = \sum_{j=1}^l (\hat{y}_j^k - y_j^k)^2$$

对于该误差, 循环神经网络基于梯度下降原理, 以目标的负梯度方向对网络参数进行调整。对误差 E_k , 给定学习效率 η , 对权重 ω 和 φ , 有:

$$\Delta \omega = -n \frac{\alpha E_t}{\partial \omega} \quad \Delta \varphi = -n \frac{\alpha E_t}{\partial \varphi}$$

基于链式法则和激活函数的数学性质, 即可对网络中各层中各节点间的误差进行调整。在数据集合适的前提下, 通过不断地训练, 即可使网络中各个参数收敛于最佳值。对于 LSTM 神经网络, 则在此基础上引入了记忆神经元的概念, 对于较为重要的历史信息进行保留, 对于较为次要的历史信息进行过滤, 从而实现了长期记忆的功能, 限于篇幅, 故不在此进行过多赘述。

基于已有学者的经验^[8, 9, 10], 我们选取了双 LSTM 层的结构, 分别选择 6 个节点和 4 个节点, 并确定 batch_size 为 4, 由于 2019 年 11 月以后的销售数据变化趋势较为明显, 故用这 28 组数据进行训练, 在训练 5 到 10 次时达到了最佳拟合结果, 训练结果如下图所示:

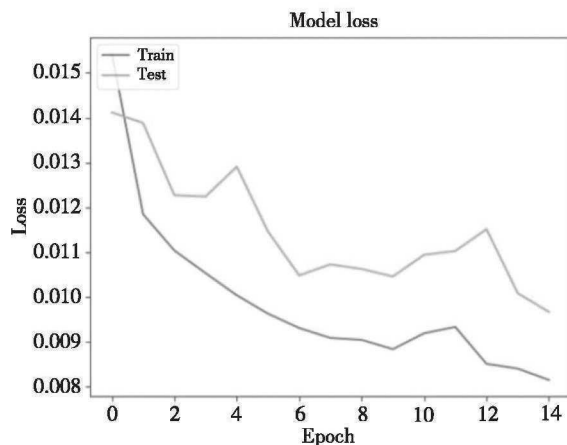


图 5 训练误差变化曲线

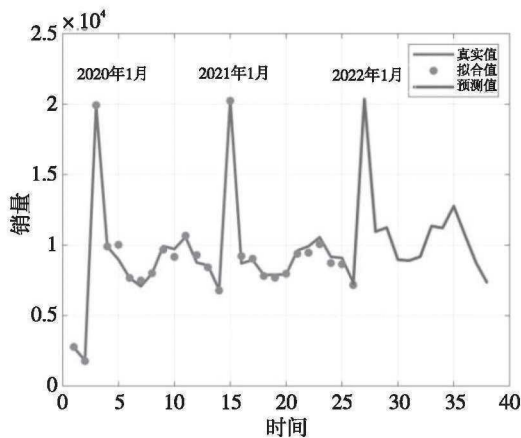


图 6 销售情况拟合预测曲线

可见，LSTM 神经网络对该数据的拟合和预测起到了不错的效果，对之后一年的每月销量如下表1所示：

表1 对2022年十二个月的销量预测表

月份	1月	2月	3月	4月	5月	6月
销量\箱	22657	6531	9045	7782	8316	9182
月份	7月	8月	9月	10月	11月	12月
销量\箱	11353	11223	12767	10707	8739	7302

2.4 对典型客户的销售分析

基于问题一的分析，得到了100个客户中波动最大的为客户1（客户编码尾数0812184）和波动最小的为客户10（客户编码尾数0811854），在经营业态上，其分属于波动最大的烟酒商店和波动最小的超市，在销售环境上，其分属于城市和乡村，均具有一定的对比和代表性，故对其销量数据进行预测。

对以上结果进行延申处理，本应选择该客户同期销售数据和需求量数据作为 LSTM 神经网络的输入，然而由于无法得到客户准确的需求数据，而其需求在大体上与总需求量变化趋势一致，故用总需求量代替客户的当期需求量。利用相同方式建立 LSTM 神经网络，预测可以得到下图7-8所示结果：

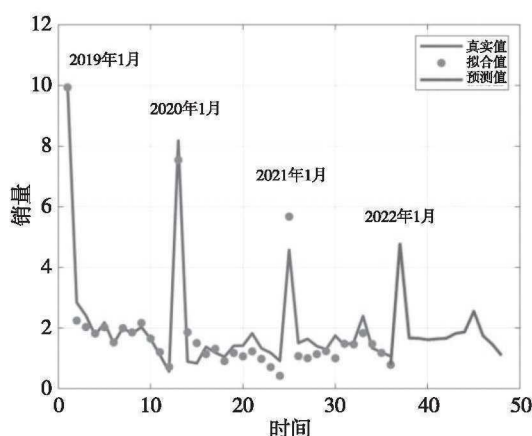


图7 客户1销售预测

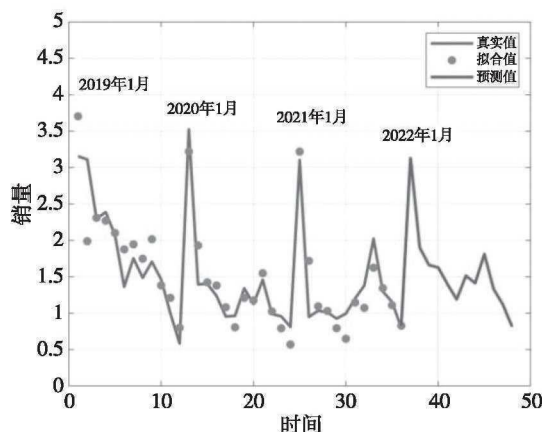


图8 客户10销售预测

通过图像可以得出以下结论：

- 两位客户的销售量均在每年的 1 月和 8 月有较大幅度的上升，同时在其他月保持平稳，说明一月和八月是卷烟的销售旺季，分别对应的春节和国庆两个重要的假期，与实际销售情况完全吻合。
- 客户 1 的卷烟销售逐渐减小，而客户 10 的卷烟销售保持稳定，其原因很有可能是以下几点：
a. 烟酒店作为卷烟销售大户，受到行业“控制大户，扶持中小户”销售政策影响，尽管需求大很大，但是月度供给总量受到限制；整体以烟酒为主要商品，这两年受到疫情影响，消费不振，高端高价烟需求整体呈下降趋势，而烟酒商店业态受到的冲击尤为显著；
b. 烟酒商店这一销售业态正在走向没落，而超市等多品类商品的综合销售业态逐渐稳住市场份额，并逐渐增长。
c. 酒的价值尺度属性逐年衰退，从事烟酒交易和投资的人逐渐减少，导致的烟酒商店销售状况变差。

3 基于相关性分析和 LSTM 的市场结构分析模型

3.1 基于统计的市场整体结构分析

为更好地分析卷烟市场结构关系，我们将卷烟分成了四类：二类烟（低端）（100-150元/条）、普一类（中端）（200-250元/条）、高端卷烟（中高端）（250-500元/条）和高价卷烟（高端）（500-1000元/条）。由此，本模型统计出了不同价位段卷烟的销量，如图9所示。

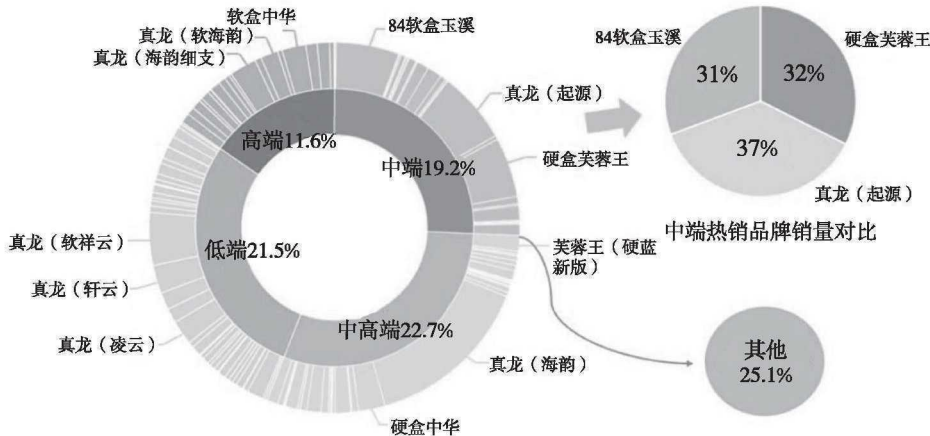


图 9 卷烟价位段销量分布图

由图分析得：二类烟，普一类和高端的卷烟销量所占比例较为接近，均为整体的20%左右，而高价卷烟的销量占比则为这三种卷烟的接近一般，占比在11.5%左右。可见当前卷烟市场呈现稳定型的态势。对于真龙（起源）、硬盒芙蓉王和84软盒玉溪，其销量分别为857万支、713万支和754万支，可见真龙（起源）的销量占比略高于另外两者，在普一类中占比最高。

3.2 利用相关性分析品牌销量关系

通过统计，本模型得到了真龙（起源）、硬盒芙蓉王和84软盒玉溪的每月销量数据，记为 N_{1t} 、 N_{2t} 和 N_{3t} ，其中 t 表示其所在的月份。在讨论其相互之间的竞争关系时，首先应确保三者的每月总量一定，故先对其进行标准化：

$$r_{it} = \frac{N_{it}}{N_{1t} + N_{2t} + N_{3t}}, i=1, 2, 3, t=1, 2, \dots, 24$$

其中 r_{it} 为三种卷烟的所占比例， i 为卷烟种类， t 为月份时间，故可初步绘出其关系如下图10：

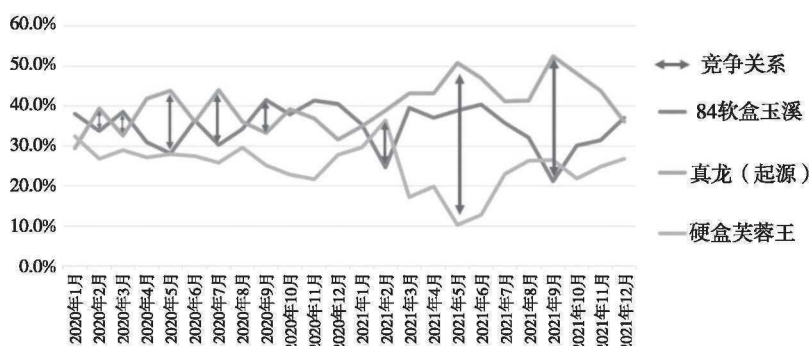


图 10 真龙（起源）、硬盒芙蓉王和 84 软盒玉溪月销量占比曲线

从图中的红色箭头可初步看出，其间具有比较强烈的竞争关系。为更加直观地观察三种卷烟之间的关系，以一种规格为横坐标，另一种规格为纵坐标，可画出其对应的 9 张矩阵散点图，如图11所示。

从图中可直观地看出这3种规格存在一定的负相关关系。为了量化其间的负相关关系，本模型引入了皮尔逊相关系数，皮尔逊相关系数是一个用来衡量两组数据间线性相关程度的系数，取值在-1和1之间，其值越接近1，说明两组数据正相关程度越大，反之，若其越接近-1，则其负相关程度越大。对于以上处理出的三种规格每月所占比例，假设为首先计算每组数据的样本标准差：其中 S_i 为序列 i 的标准差， R_i 为序列 i 的均值，同理可求出序列 j 的标准差和均值，从而计算两序列间的相关系数 ρ_{ij} ：其中 $\text{Cov}(X, Y)$ 为两序列的协方

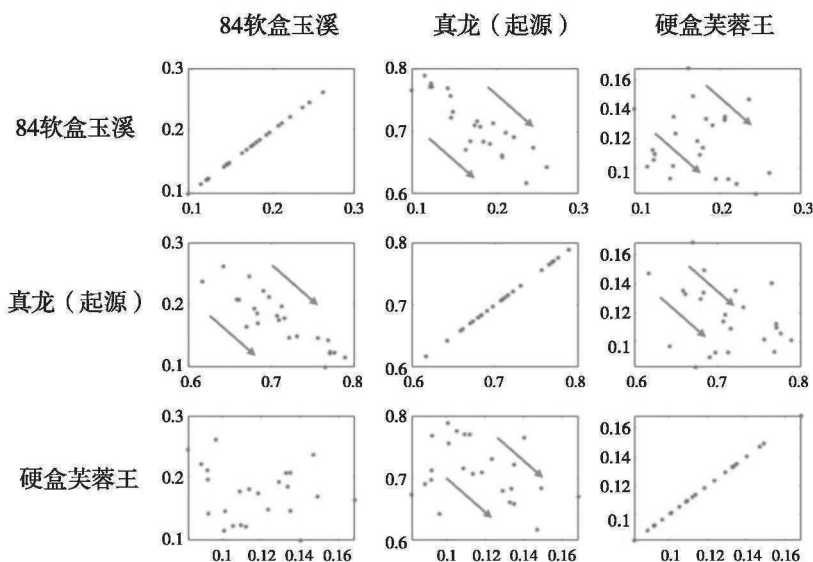


图 11 真龙（起源）、硬盒芙蓉王和 84 软盒玉溪月销量占比关系矩阵散点图

差。由此，我们可计算出三种卷烟的相关系数矩阵，以同样的方式可画出其他各层次三个热销产品的相关系数矩阵，综合如下图12：

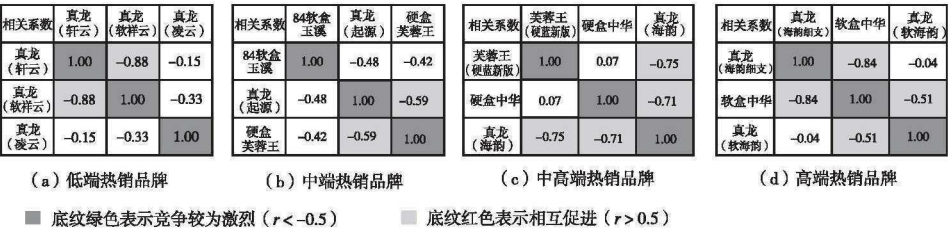


图 12 不同层次注销规格相关系数矩阵

对相关系数 ρ ，其越接近1说明两组数据之间的先行正相关性越强，即相互促进关系越强，反之，若其越接近-1说明两组数据之间负相关性越强，即相互之间的竞争越激烈。两个规格之间的竞争越激烈，说明两个规格之间的重合客户越多，故两者之间的可替代性也将随着相关系数的增大而增大。经相关系数分析可知：相比之下，真龙（软祥云）和真龙（轩云）之间的竞争强于其与真龙（凌云）之间的竞争，同理，硬盒芙蓉王与在真龙（起源）之间的竞争强于其与84软盒玉溪之间的竞争，真龙（起源）更多地抢占了硬盒芙蓉王的市场份额。可以发现，与普一类规格进行对比，由于二类烟的规格较多，各种规格之间直接的竞争关系不明显，故主销规格间的竞争关系并不激烈，而由于普一类的3个主销规格的竞争替代较为激烈。对于一些在高端价位段显著领先的规

格如硬盒中华和真龙（海韵），受到其他规格的竞争影响较小。可以看出这两个规格的消费者差别较大，是不同类型的消费者，这也为我们制定更精确的营销策略指明了方向。

除此之外，本模型额外对各个规格间的竞争进行了深入研究，通过统计大量卷烟的月总销量变化数据，依照以上计算相关系数的方法，可以得到所有品牌之间的竞争关系，如下图13：

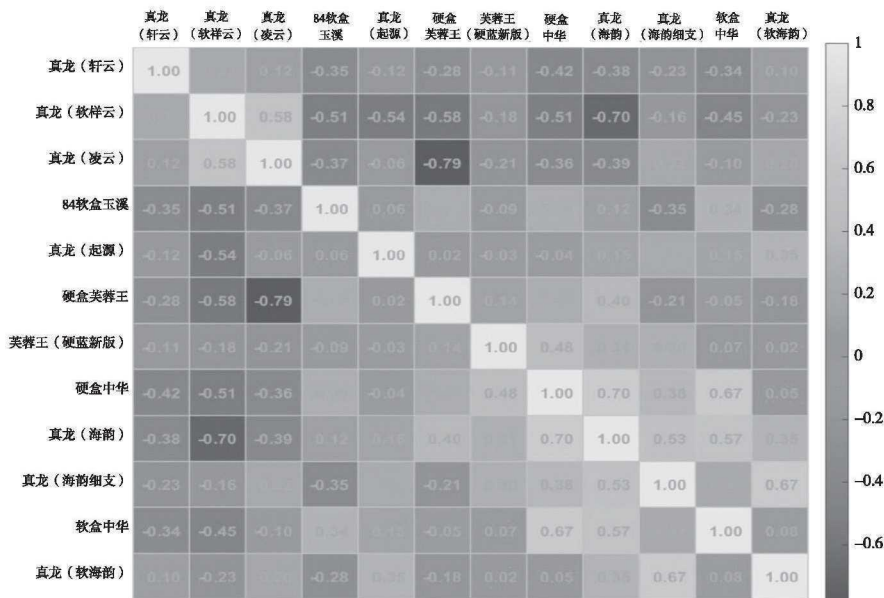


图 13 品牌间竞争强度色阶图

图13中，颜色越蓝表示其间相关系数越小，其间的竞争越激烈。由图13可知对于规格较多的品牌如真龙，其各个规格之间的相关系数比较大，说明真龙品牌作为地产烟，在公司的强力扶持下，有效避免了不同价位段各规格之间的“内耗型”竞争；同时说明真龙品牌培育采取的营销策略比较精准。

通过数据对比分析，得出与常识不同的地方在于，在众多卷烟规格中，硬盒芙蓉王和真龙（凌云），真龙（海韵）和真龙（软祥云）的相关系数呈现负值，说明这个规格之间存在比较强烈的竞争替代关系。

3.3 利用 LSTM 神经网络预测主销商品销量趋势

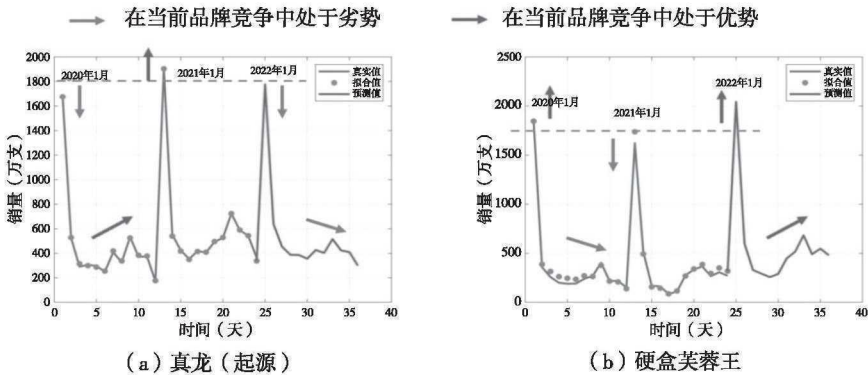
基于以上研究，本模型通过提取市公司2018—2021年度月销量和月需求量数据，继续构建LSTM 神经网络，分别对普一类的三种主销规格—84软盒玉溪，真龙（起源），硬盒芙蓉王为例，从其预测结果可以看出，84软盒玉溪未

来一年的销量基本保持稳定，真龙（起源）的销量有所上升，而相对硬盒芙蓉王的销量下降较为显著。进而分析出三者未来一年在中端价位的销售占比也将呈现 84 软盒玉溪保持稳定，真龙（起源）占比降低和硬盒芙蓉王占比下降的趋势。此外，其他价位的主销商品的销售占比变化情况如下表2所示：

表2 不同层级畅销卷烟未来销量预测表

低端	真龙（轩云）	真龙（凌云）	真龙（软祥云）
销量预测	下降	基本不变	略微升高
中端	真龙（起源）	84 软盒玉溪	硬盒芙蓉王
销量预测	升高	基本不变	下降
中高端	真龙（海韵）	芙蓉王（硬蓝新版）	硬盒中华
销量预测	下降	下降	下降
高端	软盒中华	真龙（海韵细支）	真龙（软海韵）
销量预测	下降	上升	略微下降

此外，对于其中竞争较为剧烈的真龙（起源）和硬盒芙蓉王，其变化曲线如下图14所示：



图中红色和绿色表示两种卷烟在竞争关系中的优势和劣势对比关系。可以发现，两种商品的竞争关系与预测曲线很好地反映了二者之间的竞争关系，一方面验证了相关性分析的可行性，另一方面表明了预测的准确性。

4 模型总结

4.1 优点分析

对于本模型，我们认为有如下优点：

①我们对数据集进行了全面而深刻的解构，从客户、品牌、销售环境等不同方面出发，充分考虑了各种因素对销售的影响，从而为模型的输入端确定了有效的数据。

②对于使用人工智能方法预测公司未来一年卷烟销售情况的问题，我们使用LSTM 时间序列预测模型。该模型与 BP 神经网络预测模型相比，其具有记忆性，更擅长对数据集中具有周期性与季节性的卷烟销售量的时间序列进行预测；与 RNN 模型相比，LSTM 天生就对长期依赖有着很好的支持。其拥有更为复杂的基本重复单元，且具有四个能够彼此之间以一种特殊的关系进行交互的神经网络层。在除时间序列变量外还拥有充足的影响卷烟销量的因素下，LSTM 能对未来销售情况进行更为合理的预测。

③在探究不同价位段上各主要品种规格卷烟的竞争与替代关系时，我们通过计算将卷烟销售数据按销售总量归一化后的占比值的相关系数，定量地分析了各卷烟品种的相关关系，揭示了当前卷烟销售市场的发展现状。

④在对于数据集的结构分析与模型的阐释上，我们对数据进行了大量的可视化，使得我们对当前卷烟销售市场规律的阐释上更为明晰且透彻。

4.2 应用模型预测

对第一个问题，即卷烟市场的结构与未来趋势。首先我们依据市公司多指标报表，绘制出了图 15所示的气泡图，其横轴表示不同规格的零批差，纵轴表示不同规格的单价，气泡的小则表示对应香烟的销量。可以发现，当前卷烟的销售主要集中在普一类以下的中低端规格，而在高端高价位的规格存在较大的空缺，还有很大的空间。

其次，我们基于 LSTM 神经网络，结合了需求量及季节变动规律对市场未来销量进行了预测，得到了图15所示结果。可以发现，卷烟市场在近年将基本保持稳定，但从长期来看存在萎缩的信号。同时，卷烟市场在每年的一月和八月均会出现较大幅度的井喷现象，分别对应“二节”和国庆两个重要销售时点。接下来我们对公司的重点客户群体的销量进行了分析和预测，得到了下图 17和图18所示结果。

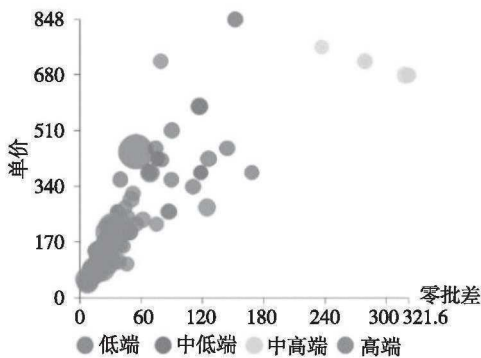


图 15 卷烟销量分布图

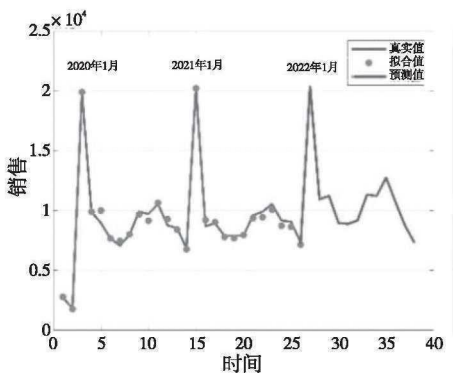


图 16 整体市场销量走势图

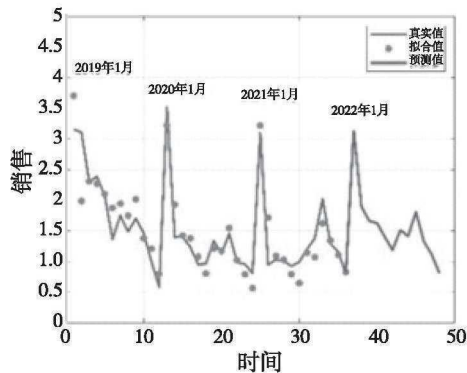


图 17 烟酒商店未来销量变化

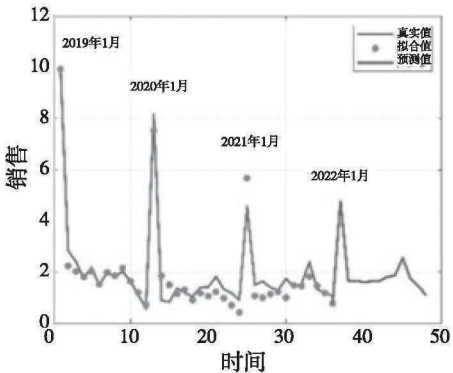


图 18 超市未来销量变化

通过图17和18的对比可以看出，烟酒商店业态销售状况并不乐观，有比较明显的下降趋势，相比之下，超市等综合购物平台的卷烟销量基本保持稳定，因此针对烟酒商店采取一定的营销措施，在该目前市场状况较为良好时，发挥其作为现代终端的品牌培育的功能，重点引导其上柜高端高价规格，适当倾斜营销资源助力其在稳销量的同时，提升结构。同时，针对超市等业态，稳定供应其普一类一下规格，适当提高其月度总量定额不断档，以发挥其辐射面大的优势，提高客户满意度。

对第二个问题，即市场卷烟市场各品牌的竞争关系分析，我们通过对不同层次间的热销商品进行相关性分析，得到了如下图19所示的多个表明商品间竞争关系的矩阵。矩阵中的数字越接近-1，两种商品间的竞争越激烈。

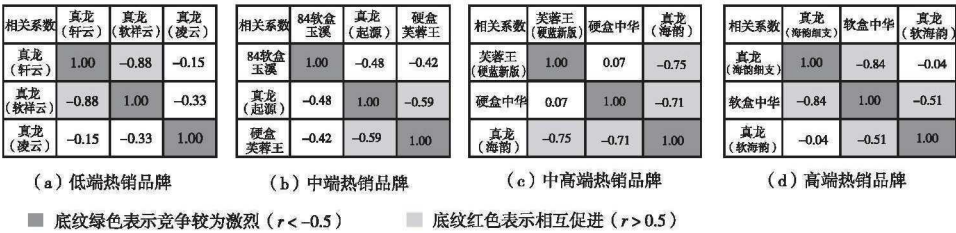


图 19 不同价位段各主销规格之间的竞争替代关系图

从图19中可以看出，由于低端和中低端的卷烟数量较多，替代产品多，各热销商品之间不存在直接的竞争，故其相互间的竞争较中高端和高端卷烟而言较弱，而对于中高端卷烟，由于其中的卷烟品种较少，且销售量主要集中在几种规格上，故其间的相互竞争较强。同时，若一个规格在销售中占据较大的优势，其受到的竞争较小。为了更好地反映卷烟之间的竞争关系，我们基于LSTM神经网络对所有热销商品进行了预测和分析，其中较为典型产品的销量竞争变化曲线如下图：

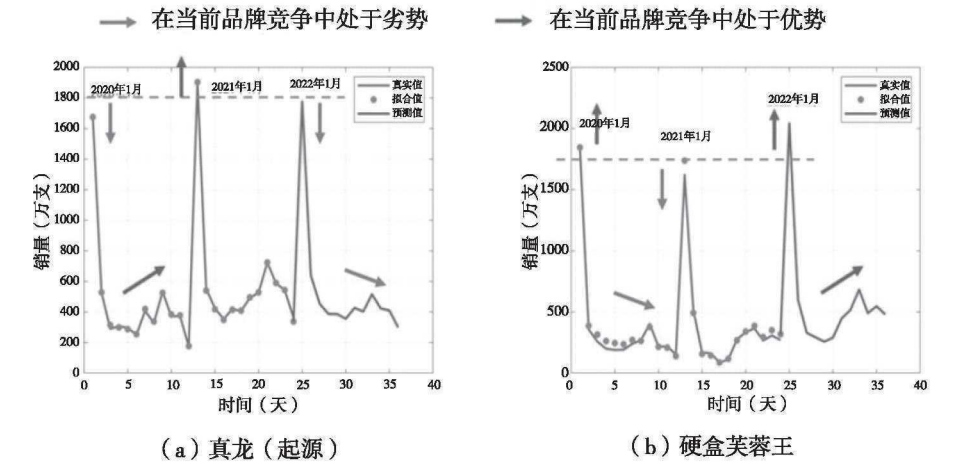


图 20 对真龙（起源）与硬盒芙蓉王竞争关系的检验

综上所述，我们的模型不仅仅只是对销售数据进行了分析，更是提供了一个对销售市场的分析方法，揭示了各主销规格之间的竞争替代关系，为更好制定品牌培育策略指出了方向。

参考文献

[1] 胡雷芳. 五种常用系统聚类分析方法及其比较[J]. 浙江统计, 2007(04): 11-13.

[2] 王仁忠, 李建东. 采用系统聚类分析法对羊草草地放牧演替阶段的划分[J]. 生态学报, 1991 (04): 367-371.

[3] 王国胤, 于洪, 杨大春. 基于条件信息熵的决策表约简[J]. 计算机学报, 2002 (07): 759-766.

[4] 谭永忠, 吴次芳. 区域土地利用结构的信息熵分异规律研究[J]. 自然资源学报, 2003 (01): 112-117.

[5] 知乎: 信息熵是什么? 2017-4-27 <https://www.zhihu.com/question/22178202/answer/161732605>.

[6] 黄立威, 江碧涛, 吕守业, 刘艳博, 李德毅. 基于深度学习的推荐系统研究综述[J]. 计算机学报, 2018, 41 (07): 1619-1647.

[7] CSDN: 深度学习之 RNN (循环神经网络) 2018-5-28 https://blog.csdn.net/qq_32241189/article/details/80461635.

[8] 王鑫, 吴际, 刘超, 杨海燕, 杜艳丽, 牛文生. 基于 LSTM 循环神经网络的故障时间序列预测[J]. 北京航空航天大学学报, 2018, 44 (04): 772-784.DOI: 10.13700/j.bh.1001-5965.2017.0285.

[9] 张艳霞, 赵杰. 基于反馈型神经网络的光伏系统发电功率预测[J]. 电力系统保护与控制, 2011, 39 (15): 96-101+109.

[10] 孙瑞奇. 基于 LSTM 神经网络的美股股指价格趋势预测模型的研究[D]. 首都经济贸易大学, 2016.

[11] 徐大江. 预测模型参数的指数平滑估计法及其应用的进一步研究[J]. 系统工程理论与实践, 1999 (02): 26-31+44.

附录 温特加法对需求量数据的预测结果

时间	真实值/箱	预测值/箱	下界/箱	上界/箱
Nov-19	2739	2739	920	4558
Dec-19	1819	1281	538	3099
Jan-20	19887	17248	15429	19067
Feb-20	9897	9091	7273	10910
Mar-20	8974	9559	7741	11378
Apr-20	7669	7789	5970	9607
May-20	7081	7385	5566	9204
Jun-20	7981	7538	5719	9357
Jul-20	9925	9802	7983	11621

续表

时间	真实值/箱	预测值/箱	下界/箱	上界/箱
Aug-20	9722	9974	8156	11793
Sep-20	10579	10473	8654	12292
Oct-20	8765	8975	7156	10794
Nov-20	8559	7268	5449	9087
Dec-20	6833	7100	5281	8919
Jan-21	20302	22264	20445	24083
Feb-21	8705	9509	7690	11327
Mar-21	8953	8367	6548	10185
Apr-21	7885	7766	5947	9585
May-21	7904	7600	5781	9419
Jun-21	7917	8361	6542	10180
Jul-21	9615	9738	7919	11557
Aug-21	9916	9664	7845	11483
Sep-21	10560	10667	8848	12486
Oct-21	9171	8957	7138	10775
Nov-21	9090	7675	5856	9494
Dec-21	7352	7629	5810	9448
Jan-22		22782	20963	24600
Feb-22		11988	9417	14559
Mar-22		11650	8502	14799
Apr-22		10464	6828	14100
May-22		10179	6115	14244
Jun-22		10636	6184	15089
Jul-22		12457	7648	17266
Aug-22		12507	7365	17648
Sep-22		13257	7804	18710
Oct-22		11653	5905	17401
Nov-22		10158	4130	16187
Dec-22		8697	2401	14994

附录A 对不同层次典型卷烟销售的预测结果

以下每行分别为对低端、中端、中高端、高端畅销卷烟产品的预测：

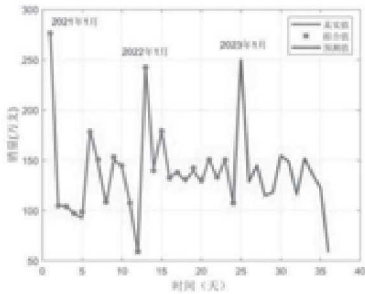


图 21 真龙（凌云）

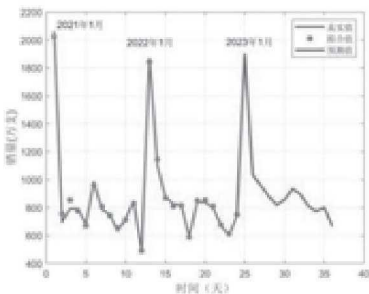


图 22 真龙（软祥云）

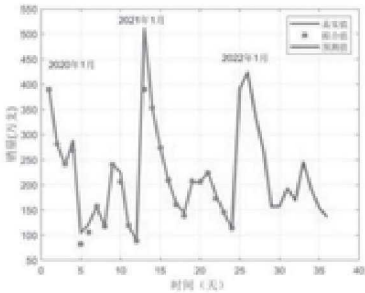


图 23 真龙（轩云）

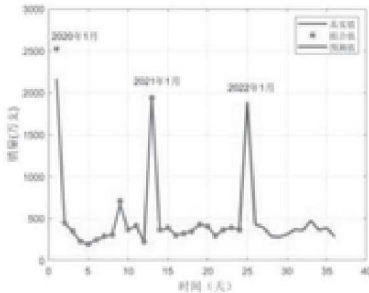


图 24 84 软盒玉溪

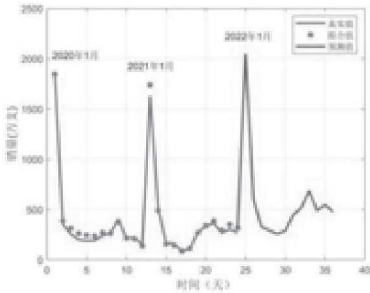


图 25 硬盒芙蓉王

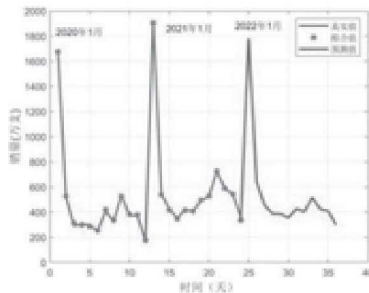


图 26 真龙（起源）

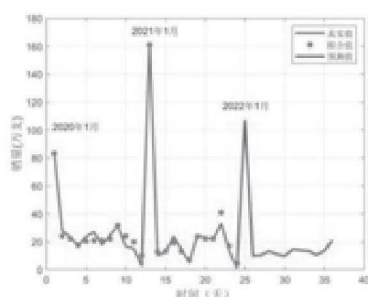


图 27 芙蓉王（硬蓝新版）

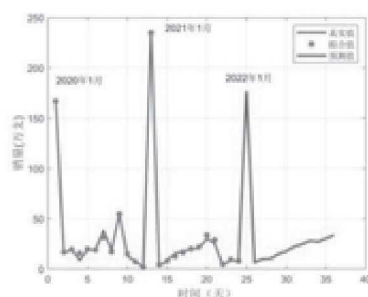


图 28 硬盒中华

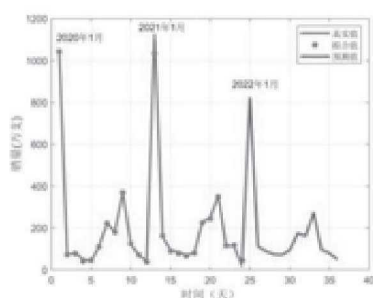


图 29 真龙（海韵）

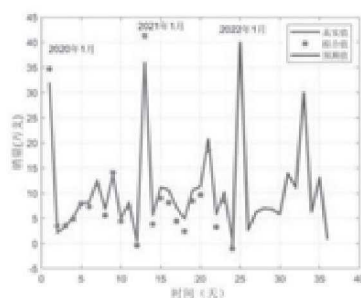


图 30 真龙（海韵细支）

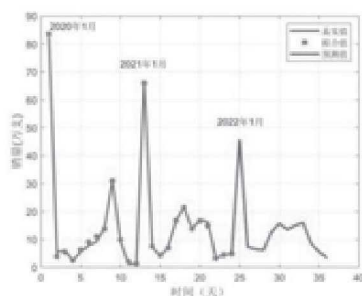


图 31 软盒中华

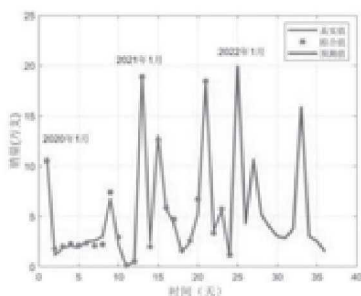


图 32 真龙（软海韵）

（本文获得广西烟草学会2022年度优秀论文一等奖）